

复变函数

许振朋

物理与光电工程学院

2024-2025年第二学期

5.1 Fourier 级数 (周期函数)

特殊的函数项级数: 每一项都是三角函数

5.2 Fourier积分和Fourier变换 ($(-\infty, \infty)$ 上的非周期函数)

研究目的: **数学、物理学、工程技术**、特别是无线电通信和数字处理中的**重要工具**.

5.3 δ 函数

	Fourier级数: $(-\infty, \infty)$ 上的 <u>周期</u> 函数	Fourier积分/变换: $(-\infty, \infty)$ 上的 <u>非周期</u> 函数
实形式	$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l} \right)$	$f(x) = \int_0^{\infty} A(\omega) \cos(\omega x) d\omega + \int_0^{\infty} B(\omega) \sin(\omega x) d\omega$
	$a_k = \frac{1}{\delta_k l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{k\pi \xi}{l} d\xi,$ $b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \frac{k\pi \xi}{l} d\xi.$	$A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos(\omega \xi) d\xi,$ $B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \sin(\omega \xi) d\xi.$
偶函数	$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{k\pi x}{l}$	$f(x) = \int_0^{\infty} A(\omega) \cos(\omega x) d\omega$
	$a_k = \frac{2}{\delta_k l} \int_0^l f(\xi) \cos \frac{k\pi \xi}{l} d\xi$	$A(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(\xi) \cos(\omega \xi) d\xi$
奇函数	$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \frac{k\pi x}{l}$	$f(x) = \int_0^{\infty} B(\omega) \sin(\omega x) d\omega$
	$b_k = \frac{2}{l} \int_0^l f(\xi) \sin \frac{k\pi \xi}{l} d\xi$	$B(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(\xi) \sin(\omega \xi) d\xi$
复形式	$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{\frac{ik\pi x}{l}}$	$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$
	$c_k = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) \left(e^{\frac{ik\pi x}{l}} \right)^* dx$	$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-i\omega \xi} d\xi$

系数积分中
都是偶函数

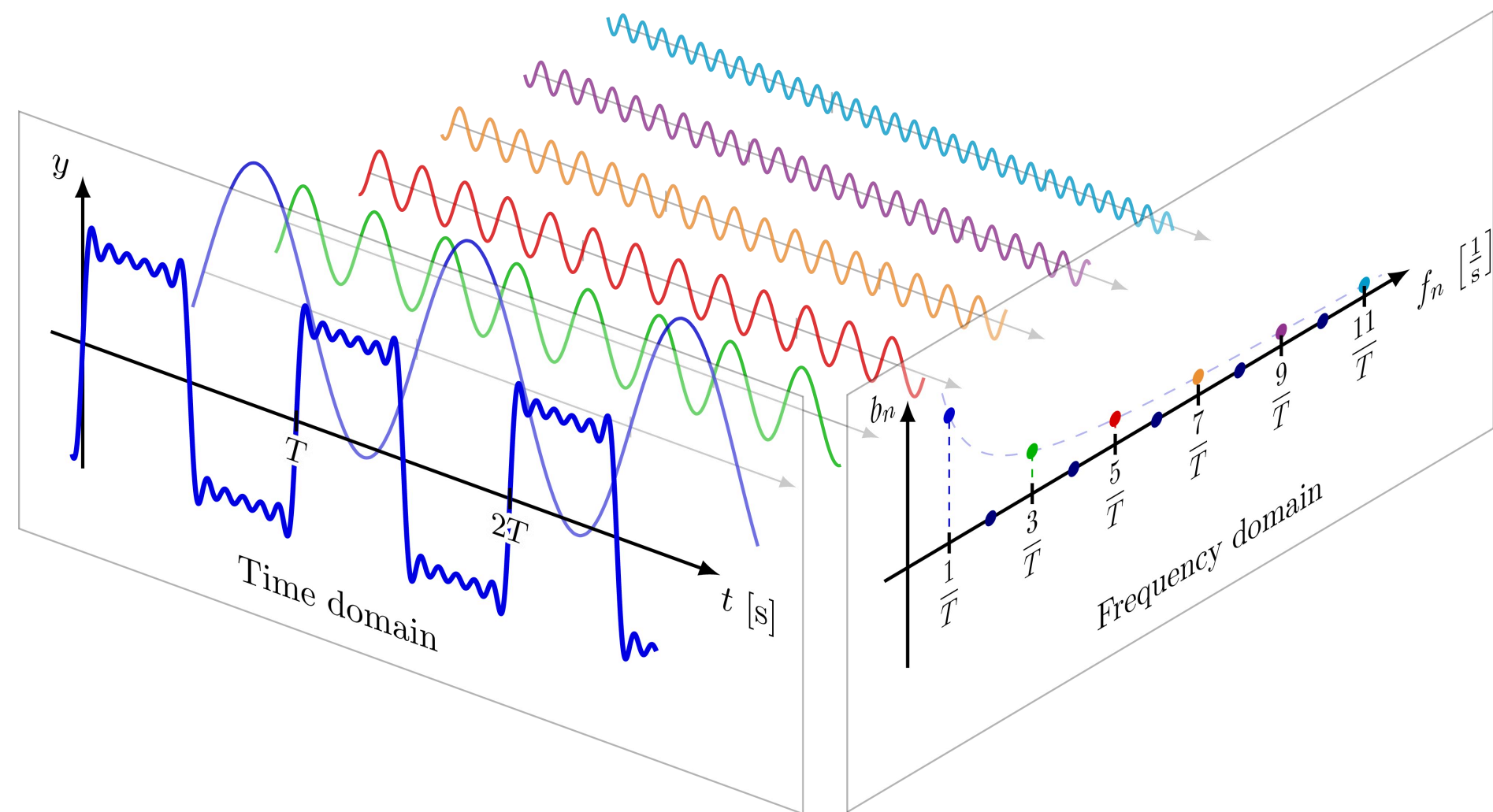
5.1 Fourier 级数

Fourier级数与一碗粥的类比

原材料: 大米30g、小米30g、糯米30g、黑米30g、燕麦米30g、红豆30g、绿豆30g、芸豆30g、黑豆30g、板栗100g、百合30g、莲子40g、花生30g、葡萄干30g、红枣适量、蜜枣适量、桂圆干适量、干桂花2g.

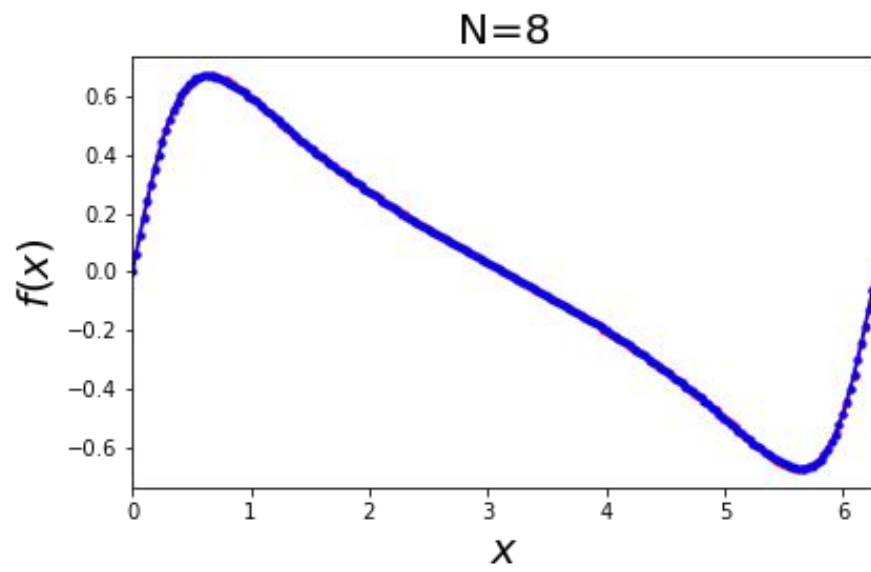
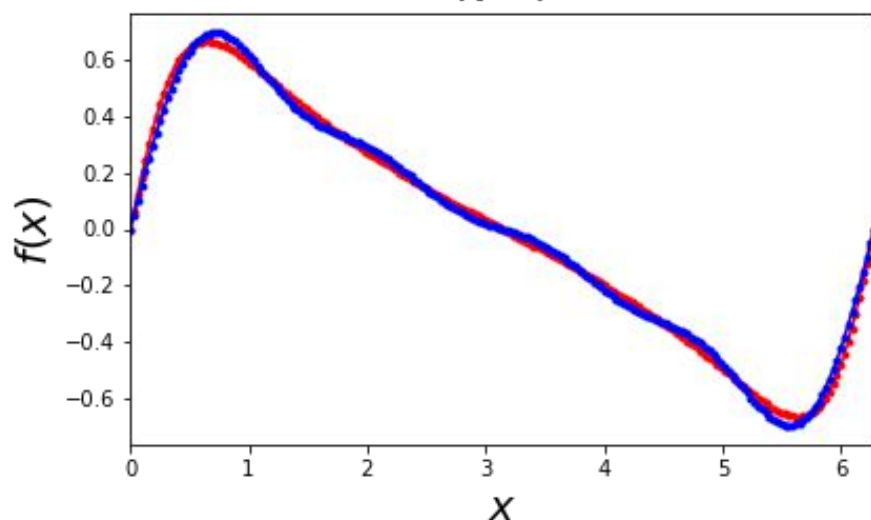
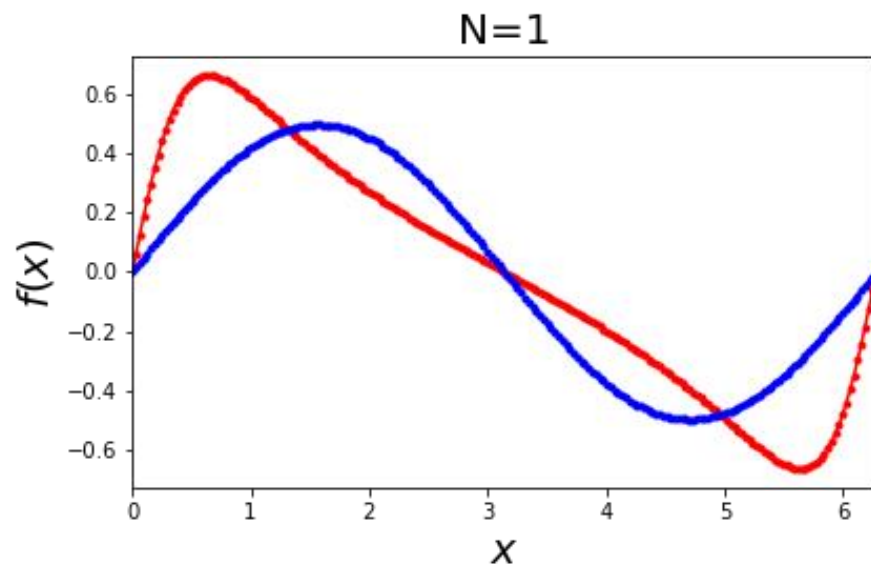
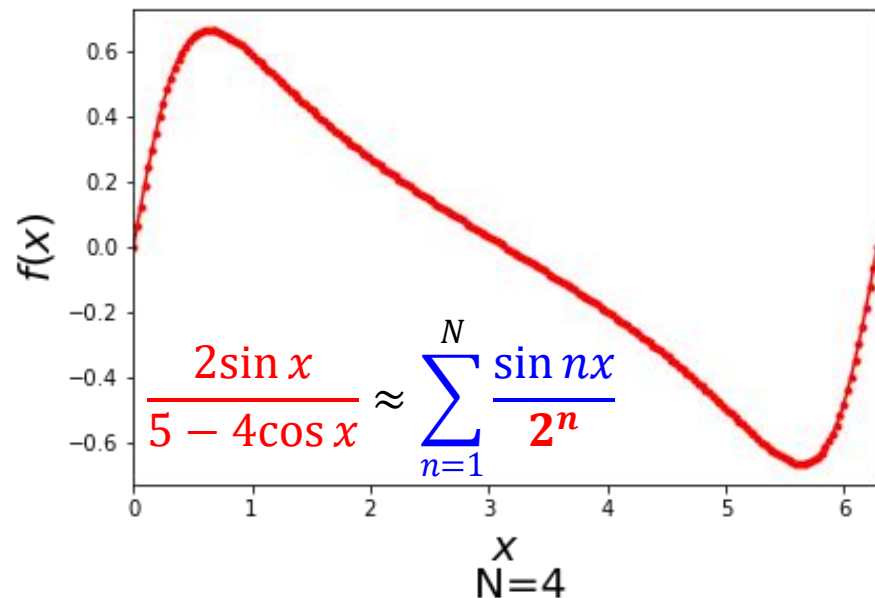


5.1 Fourier 级数



5.1 Fourier 级数

周期函数: 正弦或余弦信号的叠加



5.1 Fourier 级数

5.1.1 周期函数的Fourier 展开

5.1.2 奇函数及偶函数的 Fourier 展开

5.1.3 定义在**有限区间**上的函数的 Fourier 展开

5.1.4 **复数形式**的 Fourier 级数

5.1.1 周期函数的Fourier 展开

若实变量函数 $f(x)$ 以 $2l$ 为周期, 即 $f(x + 2l) = f(x)$.

取三角函数族:

$$1, \cos \frac{\pi x}{l}, \cos \frac{2\pi x}{l}, \dots, \cos \frac{k\pi x}{l}, \dots$$

$$\sin \frac{\pi x}{l}, \sin \frac{2\pi x}{l}, \dots, \sin \frac{k\pi x}{l}, \dots \quad (k \text{ 是正整数})$$

作为基本函数族, 将 $f(x)$ 展开为:

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l} \right)$$

称为周期函数 $f(x)$ Fourier级数的展开式, 系数称为 Fourier系数 .

问题:

(1) 如何得到展开系数 a_k, b_k ?

(2) 在何种情况下, 右端的级数一定收敛于左端?

5.1.1 周期函数的Fourier 展开

求**展开系数**: 利用三角函数族的**正交性**

$$(1) \int_{-l}^l 1 \cdot \cos \frac{k\pi x}{l} dx = 0 \quad (\mathbf{k} \neq \mathbf{0}).$$

$$(2) \int_{-l}^l 1 \cdot \sin \frac{k\pi x}{l} dx = 0.$$

$$(3) \int_{-l}^l \cos \frac{k\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx = l \delta_{kn}. \quad \text{Kronecker记号 } \delta_{kn} = \begin{cases} 1, k = n \\ 0, k \neq n \end{cases}$$

$$(4) \int_{-l}^l \sin \frac{k\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = l \delta_{kn}.$$

$$(5) \int_{-l}^l \cos \frac{k\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = 0. \quad k, n \text{ 是正整数, } l \text{ 是实数.}$$

5.1.1 周期函数的Fourier 展开

证: (1) $\int_{-l}^l 1 \cdot \cos \frac{k\pi x}{l} dx = \frac{\sin(k\pi x/l)}{k\pi/l} \Big|_{-l}^l = 0$

(3) $\int_{-l}^l \cos \frac{k\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{1}{2} \int_{-l}^l \left(\cos \frac{(k+n)\pi x}{l} + \cos \frac{(k-n)\pi x}{l} \right) dx$

$k \neq n$ 时,

$$\begin{aligned} \int_{-l}^l \cos \frac{k\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx &= \frac{1}{2} \left(\frac{\sin((k+n)\pi x/l)}{(k+n)\pi/l} \Big|_{-l}^l + \frac{\sin((k-n)\pi x/l)}{(k-n)\pi/l} \Big|_{-l}^l \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$k = n$ 时,

$$\begin{aligned} \int_{-l}^l \cos \frac{k\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx &= \frac{1}{2} \int_{-l}^l \left(\cos \frac{2k\pi x}{l} + 1 \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(2k\pi x/l)}{2k\pi/l} \Big|_{-l}^l + 2l \right) = l \end{aligned}$$

5.1.1 周期函数的Fourier 展开

利用三角函数族的
正交性求展开系数

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l} \right)$$

$$\int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad \text{取定非负整数 } n$$

$$= a_0 \int_{-l}^l \cos \frac{n\pi x}{l} dx + \sum_{k=1}^{\infty} \int_{-l}^l \left(a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l} \right) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

若整数 $n = 0$, 由三角函数的正交性(1) , (2)得:

$$\int_{-l}^l f(x) dx = a_0 \int_{-l}^l dx + 0 = a_0 2l, \quad \text{因此 } a_0 = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) dx.$$

若整数 $n \neq 0$, 由三角函数的正交性(3) , (5)得:

$$\int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = 0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k l \delta_{kn} + 0$$

$$\text{因此 } a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n \neq 0).$$

5.1.1 周期函数的Fourier 展开

所以得到 (把 n 换成 k , 把变量 x 变成 ξ):

$$a_k = \frac{1}{\delta_k l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{k\pi\xi}{l} d\xi, \quad \text{记号 } \delta_k = \begin{cases} 2, & k = 0 \\ 1, & k \neq 0 \end{cases}$$

$$\delta_k = \delta_{k0} + 1$$

类似可得:

$$b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \frac{k\pi\xi}{l} d\xi.$$

$$b_0 = 0$$

5.1.1 周期函数的Fourier 展开

定义在 $(-\infty, \infty)$ 上周期为 $2l$ 的**周期**函数 $f(x)$, 如果它在一个周期上**可积**, 则一定可以得到其Fourier级数:

$$a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l} \right)$$

$f(x)$ 的 Fourier级数是否**收敛**?

需要仔细过一遍条件

若收敛, 是否**收敛**于函数 $f(x)$?

定理 1 (收敛定理, Dirichlet充分条件) 设 $f(x)$ 是周期为 $2l$ 的**周期**函数, 如果满足:

- (1) 在一个周期内**连续**或只有**有限个**第一类间断点;
- (2) 在一个周期内**至多**只有**有限个**极值点;

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数**收敛**, 且:

当 x 是 $f(x)$ 的**连续点**时, 级数收敛于 $f(x)$;

当 x 是 $f(x)$ 的**间断点**时, 级数收敛于 $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$.

x_0 称为 $f(x)$ 的**第一类间断点**: (1)跳跃点 $f(x_0 + 0) \neq f(x_0 - 0)$;
(2)可去间断点 $f(x_0 + 0) = f(x_0 - 0) \neq f(x_0)$

5.1.1 周期函数的Fourier 展开

例: 把 $f(x) = \frac{2\sin x}{5-4\cos x}$ 展开为Fourier级数.

解: $f(x)$ 的周期为 2π , $l = \pi$, 且为奇函数

计算展开系数:
$$a_k = \frac{1}{\delta_k \pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) \cos \frac{k\pi\xi}{\pi} d\xi = 0$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) \sin \frac{k\pi\xi}{\pi} d\xi = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{2\sin \xi \sin k\xi}{5-4\cos \xi} d\xi \quad \text{积分类型 (1)}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } b_k &= \frac{1}{\pi} \operatorname{Im} \oint_{|z|=1} \frac{2 \frac{z-z^{-1}}{2i} z^k}{5-4 \frac{z+z^{-1}}{2}} \frac{dz}{iz} = \frac{1}{\pi} \operatorname{Im} \oint_{|z|=1} \frac{(z^2-1)z^{k-1}}{2z^2-5z+2} dz \\ &= \frac{1}{\pi} \operatorname{Im} \oint_{|z|=1} \frac{(z^2-1)z^{k-1}}{(2z-1)(z-2)} dz \quad \text{Cauchy留数定理: 一阶极点 } z = \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2^k} \end{aligned}$$

所以 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{2^k}$.

$$\operatorname{Im} \sum_{k=0}^{\infty} (e^{ix}/2)^k$$

5.1.2 奇函数及偶函数的 Fourier 展开

Fourier 级数

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l} \right)$$

系数

$$a_k = \frac{1}{\delta_k l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{k\pi \xi}{l} d\xi, \quad \delta_k = \begin{cases} 2, & k = 0 \\ 1, & k \neq 0 \end{cases}$$

$$b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \frac{k\pi \xi}{l} d\xi.$$

若 $f(x)$ 是奇函数, $f(x) \cos \frac{k\pi x}{l}$ 是奇函数, 则 $a_k = 0$, $b_k = \frac{2}{l} \int_0^l f(\xi) \sin \frac{k\pi \xi}{l} d\xi$.

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \frac{k\pi x}{l} \quad \text{称为正弦级数.}$$

若 $f(x)$ 是偶函数, $f(x) \sin \frac{k\pi x}{l}$ 是奇函数, 则 $b_k = 0$, $a_k = \frac{2}{\delta_k l} \int_0^l f(\xi) \cos \frac{k\pi \xi}{l} d\xi$.

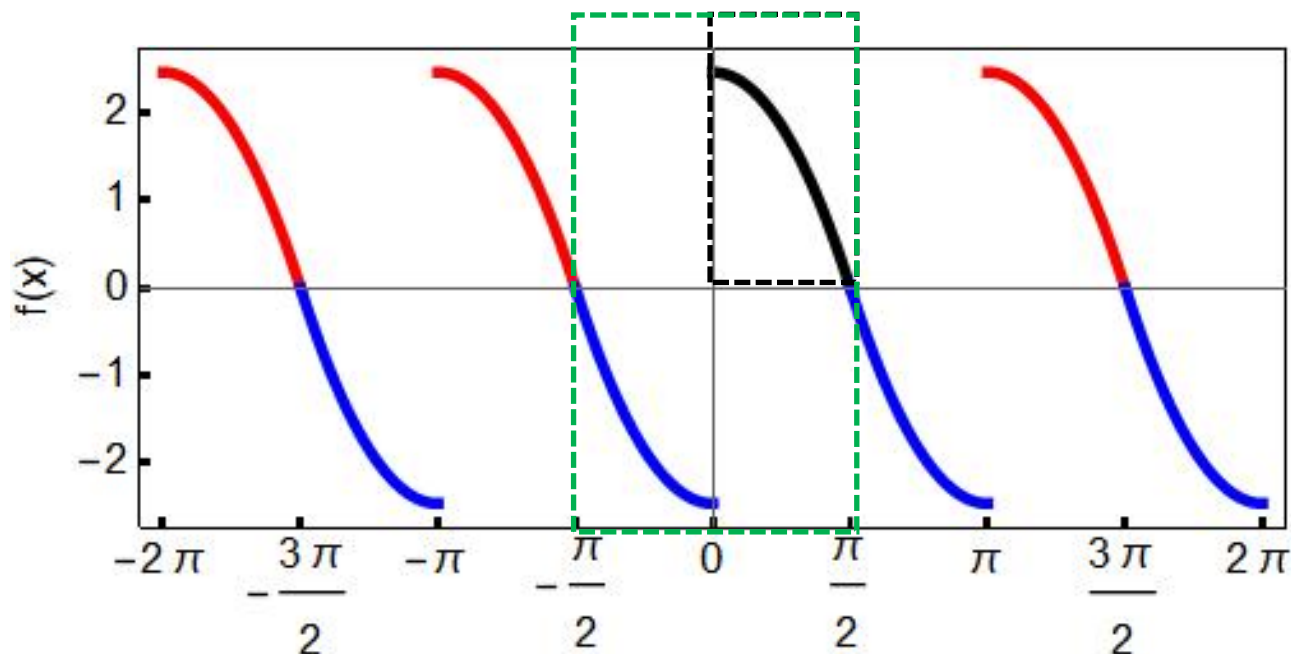
$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{k\pi x}{l} \quad \text{称为余弦级数.}$$

5.1.3 定义在有限区间上的函数的 Fourier 展开

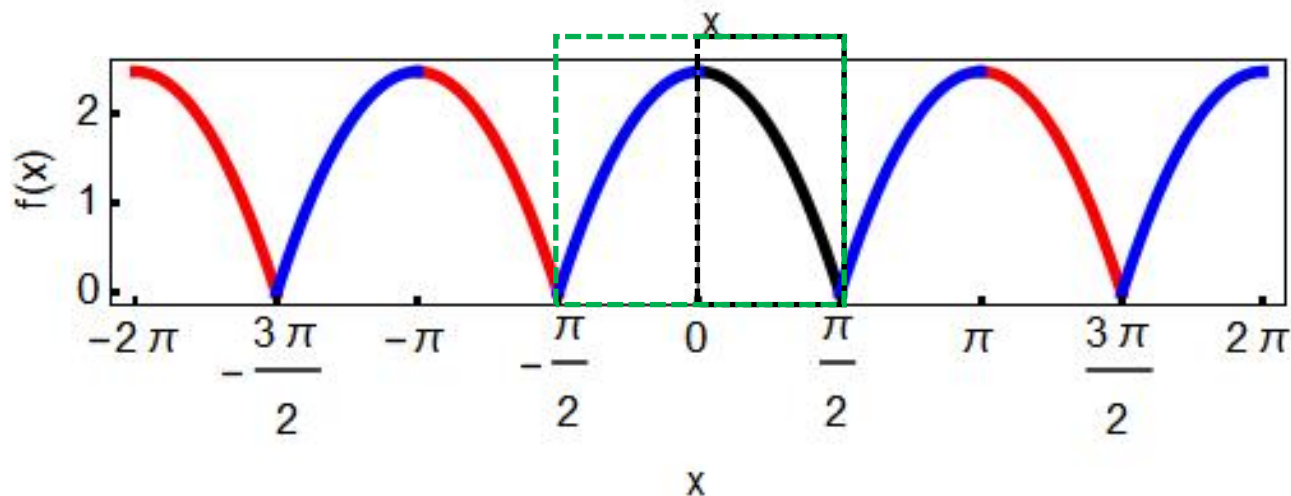
只定义在**有限区间**上 $[0, l]$ 上的函数 $f(x)$, 可延拓为周期函数 $g(x)$.

无穷多种延拓的方式:
边界条件决定**延拓方式**.

奇延拓: $f(x) = -f(-x)$

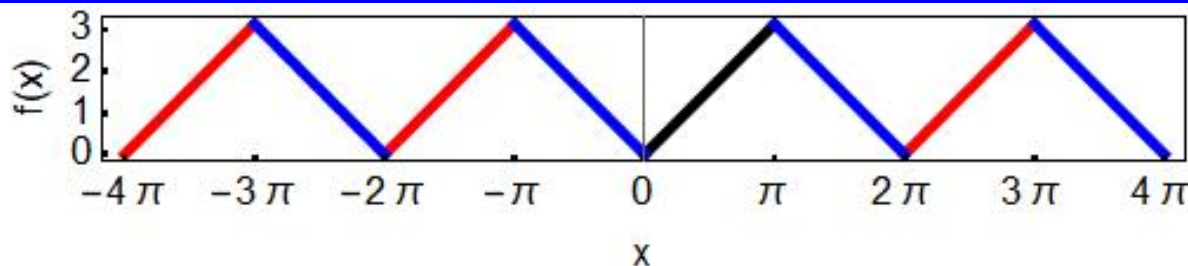


偶延拓: $f(x) = f(-x)$



5.1.3 定义在有限区间上的函数的 Fourier 展开

例: 把函数 $f(x) = x$ ($0 < x < \pi$) 展开成余弦级数.



解 余弦级数: 把 f 偶延拓到区间 $(-\pi, 0)$ 上, 再把它以周期 2π 延拓到整个数轴上. 所得函数为 $\tilde{f}$.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{\pi}{2},$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x \sin nx}{n} \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) = \frac{2}{\pi n} \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi}$$

$$= \frac{2}{n^2 \pi} ((-1)^n - 1) = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ -\frac{4}{(2k-1)^2 \pi}, & n = 2k-1 \end{cases}$$

所以:

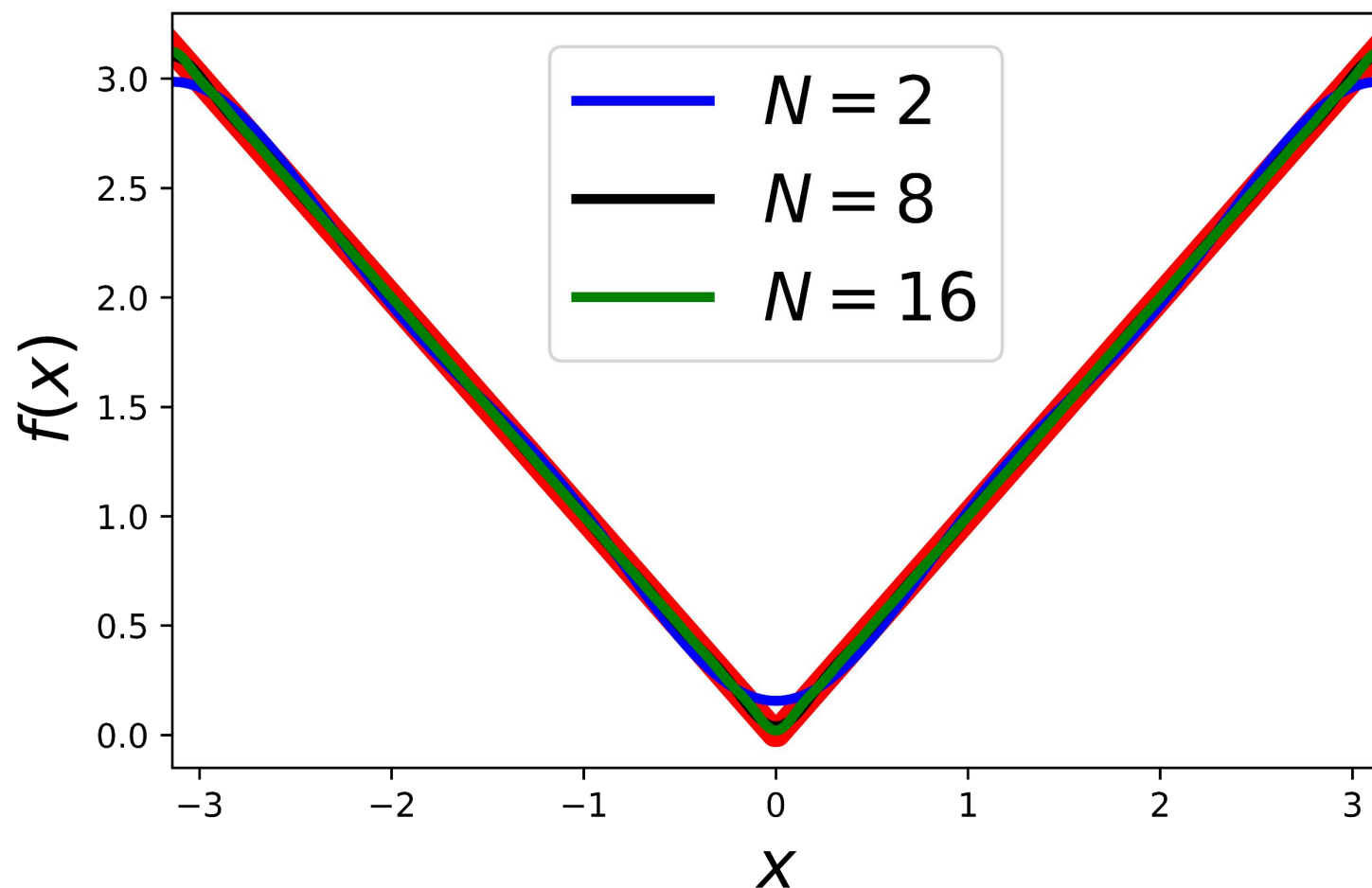
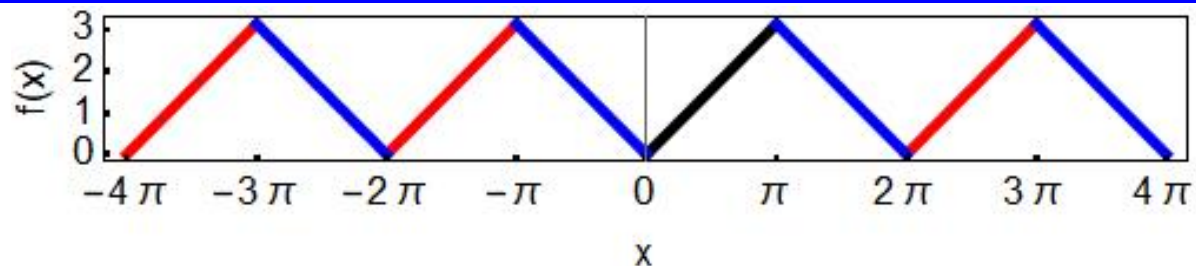
当 $0 \leq x \leq \pi$ 时,

$$\tilde{f}(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2},$$

$$x = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}$$

5.1.3 定义在有限区间上的函数的 Fourier 展开

例: 把函数 $f(x) = x$ ($0 < x < \pi$) 展开成余弦级数.



5.1.4 复数形式的 Fourier 级数

取基本函数族: $\dots, e^{-\frac{ik\pi x}{l}}, \dots, e^{-\frac{i2\pi x}{l}}, e^{-\frac{i\pi x}{l}}, 1, e^{\frac{i\pi x}{l}}, e^{\frac{i2\pi x}{l}}, \dots, e^{\frac{ik\pi x}{l}}, \dots,$

周期函数 $f(x)$ 可展开为

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{\frac{ik\pi x}{l}}$$

正交性

$$\frac{1}{2l} \int_{-l}^l \left(e^{\frac{in\pi x}{l}} \right)^* e^{\frac{ik\pi x}{l}} dx = \delta_{kn}$$

证:

$$\int_{-l}^l \left(e^{\frac{in\pi x}{l}} \right)^* e^{\frac{ik\pi x}{l}} dx = \int_{-l}^l e^{\frac{i(k-n)\pi x}{l}} dx$$

若 $n = k$, 则右端为

$$\int_{-l}^l dx = 2l$$

若 $n \neq k$, 则右端为

$$\int_{-l}^l e^{\frac{i(k-n)\pi x}{l}} dx = \frac{e^{\frac{i(k-n)\pi x}{l}}}{\frac{i(k-n)\pi}{l}} \Big|_{-l}^l = \frac{l}{i(n-k)\pi} (e^{i(k-n)\pi} - e^{-i(k-n)\pi}) = 0$$

5.1.4 复数形式的 Fourier 级数

求展开系数 c_k :

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{\frac{ik\pi x}{l}}$$

两边同乘以 $e^{-\frac{in\pi x}{l}}$ (n 为任意整数), 并对 x 积分:

$$\int_{-l}^l f(x) e^{-\frac{in\pi x}{l}} dx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \int_{-l}^l e^{-\frac{in\pi x}{l}} e^{\frac{ik\pi x}{l}} dx$$

利用**正交性**: $\int_{-l}^l \left(e^{\frac{in\pi x}{l}} \right)^* e^{\frac{ik\pi x}{l}} dx = 2l\delta_{kn}$ 化简右边可得:

$$\int_{-l}^l f(x) e^{-\frac{in\pi x}{l}} dx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k 2l\delta_{kn}$$

所以:

$$c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-\frac{in\pi x}{l}} dx = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) \left(e^{\frac{in\pi x}{l}} \right)^* dx \quad (n \text{ 为任意整数})$$

5.1.4 复数形式的 Fourier 级数

展开系数 c_k :

$$c_k = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) \left(e^{\frac{ik\pi x}{l}} \right)^* dx \quad (k \text{ 为任意整数})$$

若 $f(x)$ 是**实**函数, 那么 $c_k^* = c_{-k}$.

证: c_k 两边取**复共轭**, 由于 $f(x)$ 是**实**的,

$$c_k^* = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{\frac{ik\pi x}{l}} dx$$

$$c_{-k} = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) \left(e^{-\frac{ik\pi x}{l}} \right)^* dx = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{\frac{ik\pi x}{l}} dx$$

所以

$$c_k^* = c_{-k}$$

5.1.4 复数形式的 Fourier 级数

复数形式Fourier级数:

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{\frac{ik\pi x}{l}}, \quad c_k = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-\frac{ik\pi x}{l}} dx$$

性质	周期函数	Fourier级数的系数
导数定理	$\frac{df(x)}{dx}$	$\frac{ik\pi}{l} c_k$
积分定理	$\int_{-\infty}^x f(\xi) d\xi$	$\frac{l}{ik\pi} c_k$
相似性定理	$f(\alpha x), \alpha > 0$	$\frac{1}{\alpha} c_k$
延迟定理	$f(x - x_0)$	$e^{-\frac{ik\pi x_0}{l}} c_k$
位移定理	$e^{\frac{iK\pi x}{l}} f(x), K \text{ 为正整数}$	c_{k-K}
卷积定理	$\int_{-l}^l f(\xi) g(x - \xi) dx$	$2l c_k d_k$, d_k 为 $g(x)$ 的 Fourier 级数的系数

5.2 Fourier积分与Fourier变换

5.2.1 实数形式的Fourier变换

5.2.2 复数形式的Fourier变换

5.2.3 Fourier变换的基本性质

5.2.1 实数形式的Fourier变换

$(-\infty, \infty)$ 上可积的非周期函数 $f(x)$ 的Fourier积分

视 $f(x)$ 为周期无穷大函数:

(1) 取 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上的部分 $f_l(x)$ (视为仅定义在 $[-l, l]$ 上的函数), 以 $2l$ 为**周期**, 将它**周期延拓**到整个实轴.

(2) 对周期函数 $f_l(x)$ 做 Fourier级数展开;

(3) 令 l 趋于无穷大.

三个问题:

(a) $f_l(x)$ 的Fourier级数展开;

(b) $l \rightarrow \infty$ 时, $f_l(x)$ 的Fourier级数展开的**极限形式**;

(c) $f_l(x)$ 的Fourier级数的极限形式**收敛的充分条件**.

5.2.1 实数形式的Fourier变换

(a) $f_l(x)$ 的Fourier级数展开;

对于给定的 $(-\infty, \infty)$ 上**可积**的非周期函数 $f(x)$:

$$f_l(x) = f(x), \quad -l \leq x \leq l$$

$f_l(x)$ 的Fourier级数展开式:

$$f_l(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l} \right)$$

定义 $\omega_k = \frac{k\pi}{l}$, ($k = 0, 1, 2, \dots$), 则 $\Delta\omega_k = \omega_k - \omega_{k-1} = \frac{\pi}{l}$,

$$f_l(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(\omega_k x) + b_k \sin(\omega_k x))$$

$$a_k = \frac{1}{\delta_k l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos(\omega_k \xi) d\xi, \quad b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin(\omega_k \xi) d\xi$$

5.2.1 实数形式的Fourier变换

(b) $l \rightarrow \infty$ 时, $f_l(x)$ 的**Fourier级数**的极限形式:

系数 a_0 : 若 $\lim_{l \rightarrow \infty} \int_{-l}^l f(\xi) d\xi$ 有限, 则

$$\lim_{l \rightarrow \infty} a_0 = \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) d\xi = 0$$

余弦部分:

$$\begin{aligned} \lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(\omega_k x) &= \lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos(\omega_k \xi) d\xi \cos(\omega_k x) \\ &= \lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \int_{-l}^l f(\xi) \cos(\omega_k \xi) d\xi \cos(\omega_k x) \frac{\Delta\omega_k}{\pi} \\ &= \int_0^{\infty} \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos(\omega \xi) d\xi \right] \cos(\omega x) d\omega \end{aligned}$$

$$\Delta\omega_k = \frac{\pi}{l}, \text{ 即 } \frac{1}{l} = \frac{\Delta\omega_k}{\pi}$$

$$l \rightarrow \infty \text{ 时, } \frac{1}{l} = \frac{\Delta\omega_k}{\pi} \rightarrow 0$$

类似的, 正弦部分:

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(\omega_k x) = \int_0^{\infty} \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \sin(\omega \xi) d\xi \right] \sin(\omega x) d\omega$$

5.2.1 实数形式的Fourier变换

总结: 非周期函数 $f(x)$ 的**Fourier积分**

$$f(x) = \int_0^{\infty} A(\omega) \cos(\omega x) d\omega + \int_0^{\infty} B(\omega) \sin(\omega x) d\omega$$

$f(x)$ 的**Fourier变换式**:

$$A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos(\omega \xi) d\xi, \quad B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \sin(\omega \xi) d\xi$$

(c) $f_l(x)$ 的Fourier级数的**极限形式**收敛的**充分条件**.

Fourier积分定理: 若函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, \infty)$ 上满足条件: **(1)** $f(x)$ 在任一区间上满足**Dirichlet条件**; **(2)** $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上**绝对可积** (即 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$ 收敛), 则 $f(x)$ 可表示成Fourier积分, 并且

$$\text{Fourier积分值} = \frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)]$$

5.2.1 实数形式的Fourier变换

非周期函数 $f(x)$ 的Fourier积分

$$f(x) = \int_0^{\infty} A(\omega) \cos(\omega x) d\omega + \int_0^{\infty} B(\omega) \sin(\omega x) d\omega$$

奇函数: $f(x) = -f(-x)$

$$A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos(\omega \xi) d\xi = 0 \quad (f(\xi) \cos(\omega \xi) \text{ 是 } \xi \text{ 的奇函数})$$

于是: $f(x) = \int_0^{\infty} B(\omega) \sin(\omega x) d\omega, \quad B(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(\xi) \sin(\omega \xi) d\xi$

偶函数: $f(x) = f(-x)$

$$B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \sin(\omega \xi) d\xi = 0 \quad (f(\xi) \sin(\omega \xi) \text{ 是 } \xi \text{ 的奇函数})$$

于是: $f(x) = \int_0^{\infty} A(\omega) \cos(\omega x) d\omega, \quad A(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(\xi) \cos(\omega \xi) d\xi.$

5.2.1 实数形式的Fourier变换

对称的形式更为常见:

一般情况:
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} A(\omega) \cos(\omega x) d\omega + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} B(\omega) \sin(\omega x) d\omega$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos(\omega \xi) d\xi, \quad B(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \sin(\omega \xi) d\xi$$

奇函数:

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} B(\omega) \sin(\omega x) d\omega, \quad B(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} f(\xi) \sin(\omega \xi) d\xi$$

偶函数:

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} A(\omega) \cos(\omega x) d\omega, \quad A(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} f(\xi) \cos(\omega \xi) d\xi.$$

5.2.1 实数形式的Fourier变换

例1 由 $2N$ 个正弦波组成的有限正弦波列

$$f(t) = \begin{cases} A \sin \omega_0 t, & |t| < \frac{2N\pi}{\omega_0} \\ 0, & |t| > \frac{2N\pi}{\omega_0} \end{cases} \quad \text{把它展为Fourier积分.}$$

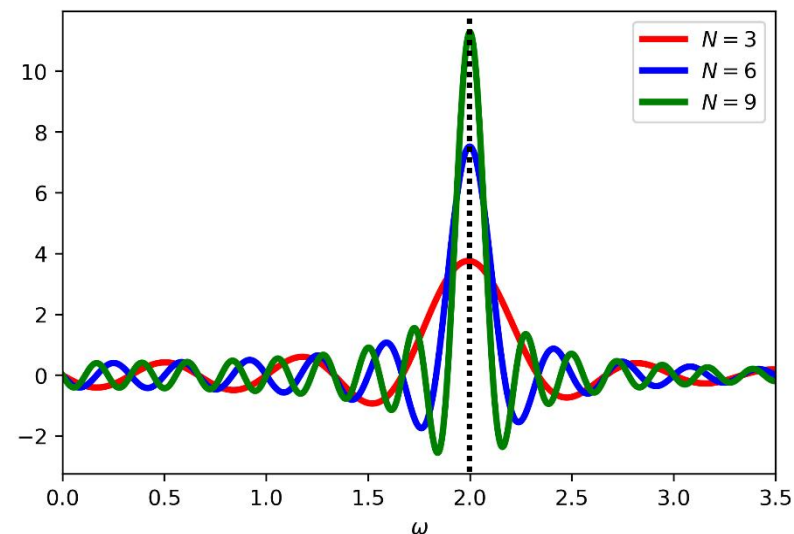
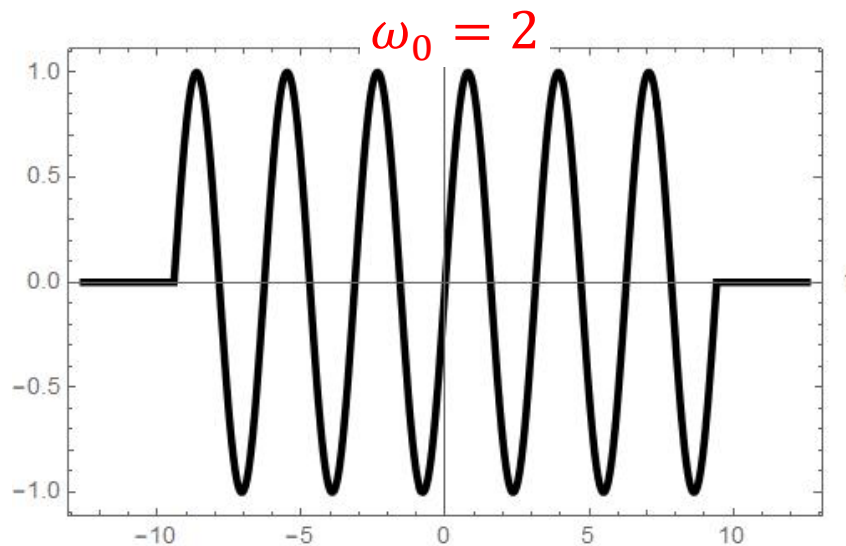
解 $f(t)$ 是奇函数

$$\begin{aligned} B(\omega) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} f(\xi) \sin(\omega \xi) d\xi = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\frac{2N\pi}{\omega_0}} A \sin(\omega_0 \xi) \sin(\omega \xi) d\xi \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{A}{2} \int_0^{\frac{2N\pi}{\omega_0}} [\cos((\omega_0 - \omega)\xi) - \cos((\omega_0 + \omega)\xi)] d\xi \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{A}{2} \left(\frac{\sin((\omega_0 - \omega)\xi)}{\omega_0 - \omega} - \frac{\sin((\omega_0 + \omega)\xi)}{\omega_0 + \omega} \right) \bigg|_0^{\frac{2N\pi}{\omega_0}} \end{aligned}$$

注意: $\sin\left((\omega_0 \pm \omega) \frac{2N\pi}{\omega_0}\right) = \sin\left(2N\pi \pm \frac{2N\pi\omega}{\omega_0}\right) = \pm \sin\left(\frac{2N\pi\omega}{\omega_0}\right)$

5.2.1 实数形式的Fourier变换

$$\begin{aligned}
 B(\omega) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{A}{2} \left(\frac{\sin((\omega_0 - \omega)\xi)}{\omega_0 - \omega} - \frac{\sin((\omega_0 + \omega)\xi)}{\omega_0 + \omega} \right) \Big|_0^{\frac{2N\pi}{\omega_0}} \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{A}{2} \sin\left(\frac{2N\pi\omega}{\omega_0}\right) \left(-\frac{1}{\omega_0 - \omega} - \frac{1}{\omega_0 + \omega} \right) \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{A}{2} \sin\left(\frac{2N\pi\omega}{\omega_0}\right) \frac{2\omega_0}{\omega^2 - \omega_0^2}
 \end{aligned}$$



5.2.2 复数形式的Fourier变换

复数形式的Fourier变换在计算和证明中比较方便.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int_0^{\infty} A(\omega) \cos(\omega x) d\omega + \int_0^{\infty} B(\omega) \sin(\omega x) d\omega \\
 &= \int_0^{\infty} A(\omega) \frac{e^{i\omega x} + e^{-i\omega x}}{2} d\omega + \int_0^{\infty} B(\omega) \frac{e^{i\omega x} - e^{-i\omega x}}{2i} d\omega \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (A(\omega) - iB(\omega)) e^{i\omega x} d\omega + \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (A(\omega) + iB(\omega)) e^{-i\omega x} d\omega
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{A(\omega) \mp iB(\omega)}{2} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos(\omega \xi) d\xi \mp i \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \sin(\omega \xi) d\xi \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{\mp i\omega \xi} d\xi
 \end{aligned}$$

定义:

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-i\omega \xi} d\xi, \omega \geq 0$$

$$F(-\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-i(-\omega)\xi} d\xi, -\omega \leq 0$$

5.2.2 复数形式的Fourier变换

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int_0^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega + \int_0^{\infty} F(-\omega) e^{-i\omega x} d\omega \\
 &= \int_0^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega + \int_0^{\infty} F(\tilde{\omega}) e^{i\tilde{\omega} x} d(-\tilde{\omega}) \\
 &= \int_0^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega - \int_0^{-\infty} F(\tilde{\omega}) e^{i\tilde{\omega} x} d\tilde{\omega} \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega
 \end{aligned}$$

总结, $f(x)$ 复数形式的Fourier变换:

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-i\omega \xi} d\xi, \quad f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

$$\text{对称形式: } F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-i\omega \xi} d\xi, \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

$f(x)$ 和 $F(\omega)$ 分别称为Fourier变换的**原函数**和**像函数**, 记为:

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(x)], \quad f(x) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]$$

5.2.3 Fourier变换的基本性质

(1) 导数定理 $\mathcal{F}[f'(x)] = i\omega F(\omega)$

(2) 积分定理 $\mathcal{F}\left[\int^{(x)} f(\xi)d\xi\right] = \frac{F(\omega)}{i\omega}$

(3) 相似性定理 $\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$

(4) 延迟定理 $\mathcal{F}[f(x - x_0)] = e^{-i\omega x_0}F(\omega)$

(5) 位移定理 $\mathcal{F}[e^{i\omega_0 x}f(x)] = F(\omega - \omega_0)$

(6) 卷积定理 若 $\mathcal{F}[f_1(x)] = F_1(\omega)$, $\mathcal{F}[f_2(x)] = F_2(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}[f_1(x) * f_2(x)]$$

这里, $f_1(x) * f_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi)f_2(x - \xi)d\xi$ 称为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的**卷和**

5.2.3 Fourier变换的基本性质

(1) 导数定理 若 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$, $\mathcal{F}[f'(x)] = i\omega F(\omega)$

证

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f'(x)] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f'(\xi) e^{-i\omega\xi} d\xi && \text{分部积分法} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(f(\xi) e^{-i\omega\xi} \Big|_{-\infty}^{\infty} + i\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-i\omega\xi} d\xi \right) \\ &= \frac{i\omega}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-i\omega\xi} d\xi \\ &= i\omega F(\omega)\end{aligned}$$

证毕

(2) 积分定理 $\mathcal{F}\left[\int^{(x)} f(\xi) d\xi\right] = \frac{F(\omega)}{i\omega}$

证 令 $\varphi(x) = \int^{(x)} f(\xi) d\xi$, 则 $\varphi'(x) = f(x)$

由导数定理得: $\mathcal{F}[\varphi'(x)] = i\omega \mathcal{F}[\varphi(x)]$

即 $\mathcal{F}[f(x)] = i\omega \mathcal{F}[\varphi(x)]$

$$\mathcal{F}\left[\int^{(x)} f(\xi) d\xi\right] = \frac{F(\omega)}{i\omega}$$

证毕

5.2.3 Fourier变换的基本性质

(3) 相似性定理 $\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$

证

$$\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(a\xi) e^{-i\omega\xi} d\xi$$

令 $\eta = a\xi$,

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\eta) e^{-i\omega\frac{\eta}{a}} d\frac{\eta}{a}$$

$$= \frac{1}{a} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\eta) e^{-i\frac{\omega}{a}\eta} d\eta$$

$$= \frac{1}{a} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

证毕

5.2.3 Fourier变换的基本性质

(4) 延迟定理 $\mathcal{F}[f(x - x_0)] = e^{-i\omega x_0} F(\omega)$

证
$$\mathcal{F}[f(x - x_0)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi - x_0) e^{-i\omega \xi} d\xi \quad \boxed{\text{令 } \eta = \xi - x_0}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\eta) e^{-i\omega(\eta + x_0)} d\eta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\eta) e^{-i\omega x_0} e^{-i\omega \eta} d\eta$$

$$= e^{-i\omega x_0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\eta) e^{-i\omega \eta} d\eta = e^{-i\omega x_0} F(\omega) \quad \text{证毕}$$

(5) 位移定理 $\mathcal{F}[e^{i\omega_0 x} f(x)] = F(\omega - \omega_0)$

证
$$\mathcal{F}[e^{i\omega_0 x} f(x)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{i\omega_0 \xi} e^{-i\omega \xi} d\xi$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-i(\omega - \omega_0)\xi} d\xi$$

$$= F(\omega - \omega_0) \quad \text{证毕}$$

5.2.3 Fourier变换的基本性质

(6) 卷积定理 若 $\mathcal{F}[f_1(x)] = F_1(\omega)$, $\mathcal{F}[f_2(x)] = F_2(\omega)$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f_1(x) * f_2(x)] \\ = 2\pi F_1(\omega) F_2(\omega) \end{aligned}$$

这里 $f_1(x) * f_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) f_2(x - \xi) d\xi$ 称为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的**卷积** (convolution).

证:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f_1(x) * f_2(x)] \\ = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) f_2(x - \xi) d\xi \right] e^{-i\omega x} dx \\ \text{交换积分次序:} \quad = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_2(x - \xi) e^{-i\omega x} dx \right] d\xi \end{aligned}$$

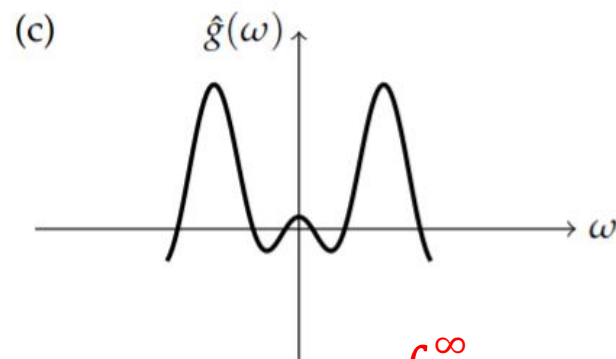
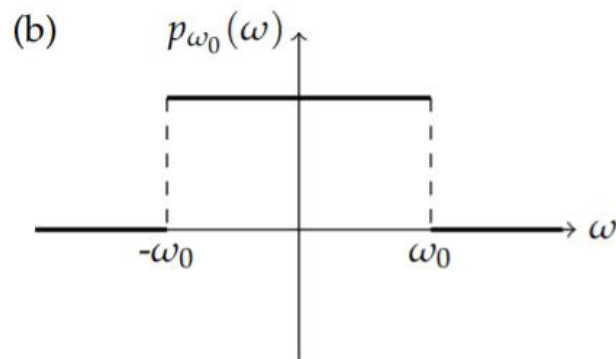
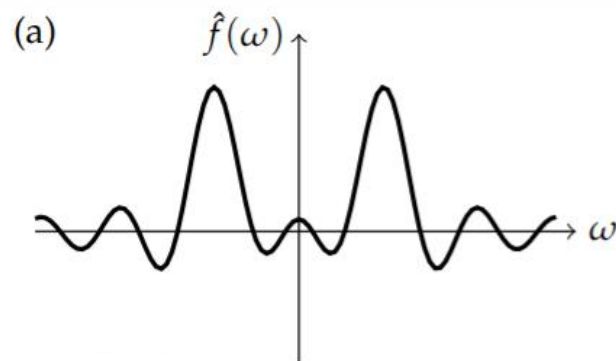
性质4

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) [e^{-i\omega\xi} F_2(\omega)] d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) e^{-i\omega\xi} d\xi F_2(\omega) \\ &= 2\pi F_1(\omega) F_2(\omega) \end{aligned}$$

证毕

5.2.3 Fourier变换的基本性质

卷积的应用之一: 滤波



$$g(t) = \mathcal{F}^{-1}[f(\omega)p_{\omega_0}(\omega)] = \int_{-\infty}^{\infty} p_{\omega_0}(\tau)f(t - \tau)d\tau$$

5.3 δ 函数

5.3.1 δ 函数的定义

5.3.2 δ 函数是一种广义函数

5.3.3 δ 函数的性质

5.3.4 δ 函数的Fourier变换

δ 函数:

$$\delta(x - x_0) = \begin{cases} 0, & x \neq x_0 \\ \infty, & x = x_0 \end{cases} \quad x_0 \text{ 为常量.}$$

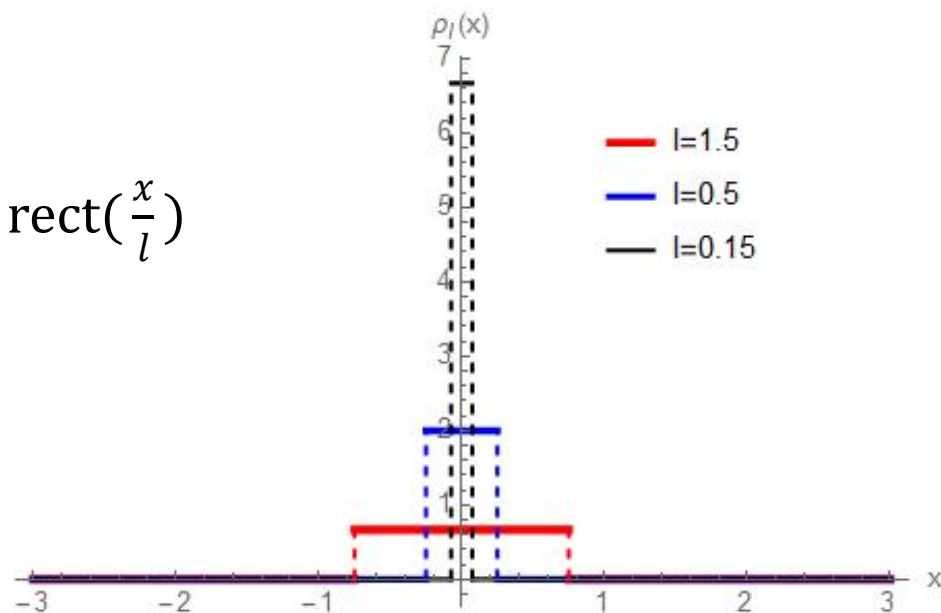
$$\int_a^b \delta(x - x_0) dx = \begin{cases} 0, & x_0 \notin [a, b] \\ 1, & x_0 \in [a, b] \end{cases}$$

5.3.1 δ 函数的定义

质量为 m 的物体均匀分布在长为 l 的线段 $[-\frac{l}{2}, \frac{l}{2}]$ 上,
线密度为

$$\rho_l(x) = \begin{cases} 0, & |x| > \frac{l}{2} \\ \frac{m}{l}, & |x| \leq \frac{l}{2} \end{cases} \quad \text{即 } \rho_l(x) = \frac{m}{l} \text{rect}\left(\frac{x}{l}\right)$$

质量不变, 长度 l 变小, 线密度变大.



$l \rightarrow 0$, 物体变为**质点**, **线密度函数** $\rho(x)$:

$$\rho(x) = \lim_{l \rightarrow 0} \rho_l(x) = \lim_{l \rightarrow 0} \frac{m}{l} \text{rect}\left(\frac{x}{l}\right) = \begin{cases} \infty, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$$

5.3.1 δ 函数的定义

δ 函数:
$$\delta(x - x_0) = \begin{cases} 0, & x \neq x_0 \\ \infty, & x = x_0 \end{cases} \quad x_0 \text{ 为常量.}$$

$$\int_a^b \delta(x - x_0) dx = \begin{cases} 0, & x_0 \notin [a, b] \\ 1, & x_0 \in [a, b] \end{cases}$$

例: 位于 x_0 的质点: $m\delta(x - x_0)$; 位于 x_0 的点电荷: $q\delta(x - x_0)$;
 t 时刻的脉冲信号: $A\delta(t - t_0)$

δ 函数是什么: 分布函数, 不是通常的函数, 是函数序列的极限. 唯一有意义的点是它唯一的奇点.

δ 函数有量纲: 由积分表达式得 $[\delta(x)] = \frac{1}{[x]}$.

5.3.2 δ 函数是一种广义函数

δ 函数是满足**一定要求**的**函数序列**的**极限**. “**一定要求**”指 δ 函数的定义及积分意义.

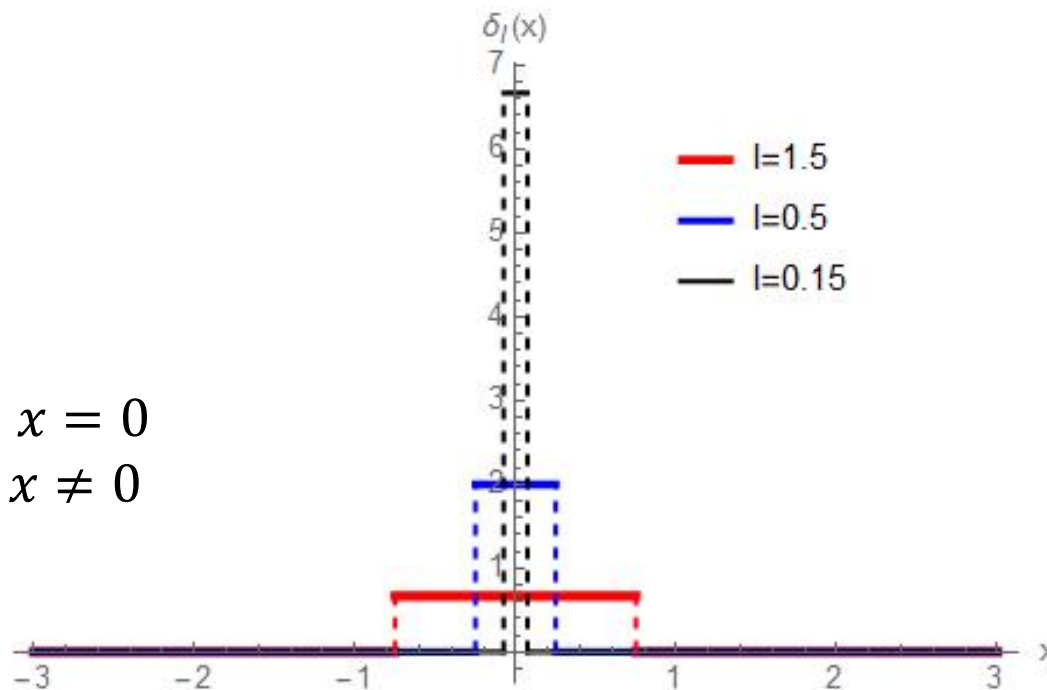
例1 $\delta(x) = \lim_{l \rightarrow 0} \frac{1}{l} \text{rect}\left(\frac{x}{l}\right)$

$$\frac{1}{l} \text{rect}\left(\frac{x}{l}\right) = \begin{cases} \frac{1}{l}, & |x| < \frac{l}{2} \\ 0, & |x| > \frac{l}{2} \end{cases}$$

取 $l \rightarrow 0$ 极限: $\lim_{l \rightarrow 0} \frac{1}{l} \text{rect}\left(\frac{x}{l}\right) = \begin{cases} \infty, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$

积分意义下:

$$\lim_{l \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{l} \text{rect}\left(\frac{x}{l}\right) dx = \lim_{l \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \text{rect}(\xi) d\xi = 1$$

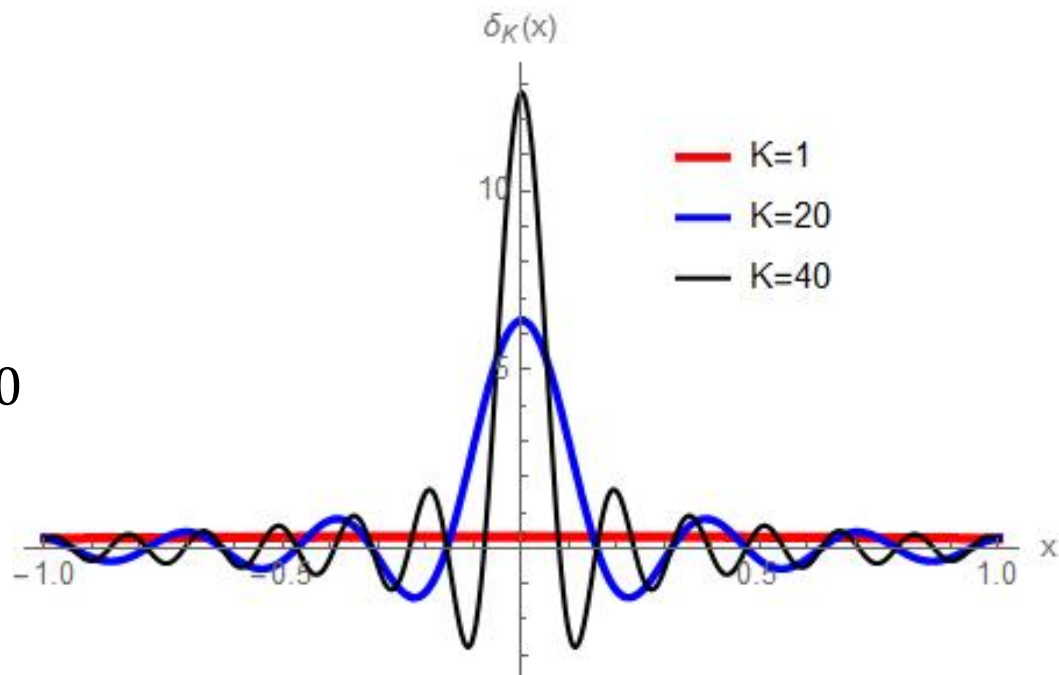


5.3.2 δ 函数是一种广义函数

例2 $\delta(x) = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \frac{\sin(Kx)}{x}$

取 $K \rightarrow \infty$ 极限:

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \frac{K}{\pi} \frac{\sin(Kx)}{Kx} = \begin{cases} \infty, & x = 0 \\ \text{无极限}, & x \neq 0 \end{cases}$$



积分意义下:

$$\begin{aligned} \lim_{K \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{\sin(Kx)}{x} dx &= \lim_{K \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{\sin(Kx)}{Kx} d(Kx) \\ &= \lim_{K \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{\sin y}{y} dy \quad \text{4.2节积分类型(4)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

5.3.2 δ 函数是一种广义函数

例3 $\delta(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + x^2}$

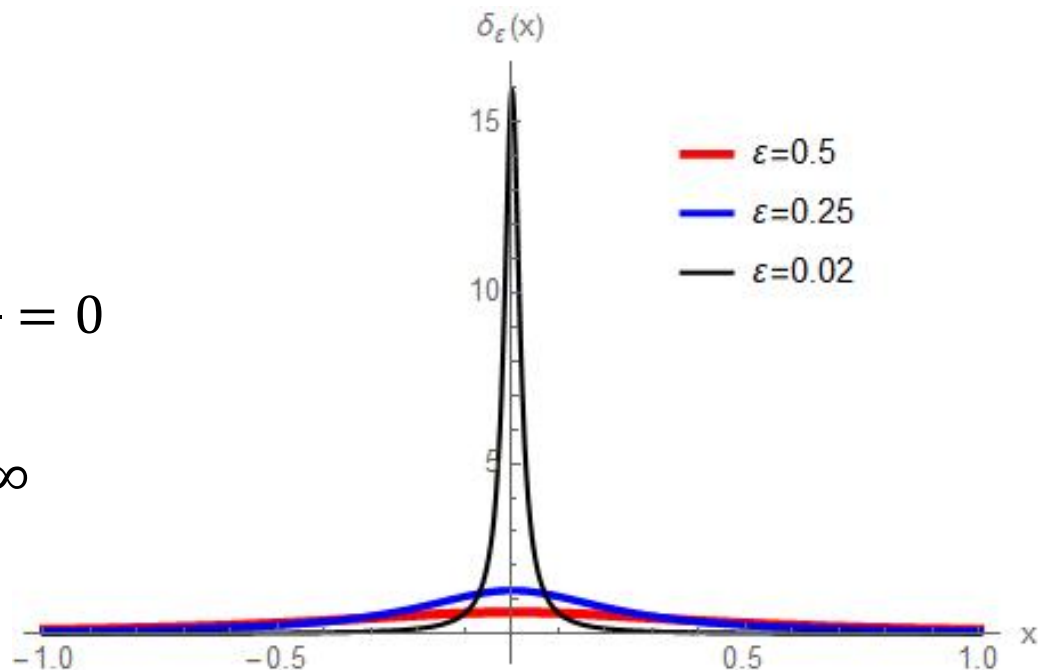
取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 极限:

若 $x \neq 0$, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + x^2} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{x^2} = 0$

若 $x = 0$, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{1}{\varepsilon} = \infty$

积分意义下:

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + x^2} dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{\varepsilon}\right)^2} d\frac{x}{\varepsilon} \\ &= 1 \end{aligned} \quad 4.2 \text{节积分类型}(2)$$



5.3.3 δ 函数的性质

1. $\delta(x)$ 是**偶**函数, 一阶导数是**奇**函数.

$$\delta(x) = \delta(-x), \quad \delta'(-x) = -\delta'(x), \quad \delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x). \quad (a \neq 0)$$

2. $\delta(x)$ 与**阶跃函数** $H(x)$ (Heaviside function)

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^x \delta(\xi) d\xi = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

阶跃函数可表示为 $H(x) = \int_{-\infty}^x \delta(\xi) d\xi$, 因此 $\delta(x) = \frac{dH(x)}{dx}$.

讨论: 阶跃函数 $H(x)$ 也是**函数序列的极限**, 在物理上有广泛的用途.

5.3.3 δ 函数的性质

3. 对任何一个定义在 $(-\infty, \infty)$ 上的连续函数 $f(x)$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-x_0)dx = f(x_0)$$

证:
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-x_0)dx$$

$$= \int_{-\infty}^{x_0-\epsilon} f(x)\delta(x-x_0)dx + \int_{x_0-\epsilon}^{x_0+\epsilon} f(x)\delta(x-x_0)dx + \int_{x_0+\epsilon}^{\infty} f(x)\delta(x-x_0)dx$$

这里 $\epsilon > 0$ 为小量.

由 δ 函数的定义, 上式中第一和第三项为0. 上式中**第二项**, 由中值定理得:

$$\int_{x_0-\epsilon}^{x_0+\epsilon} f(x)\delta(x-x_0)dx = f(\xi) \int_{x_0-\epsilon}^{x_0+\epsilon} \delta(x-x_0)dx = f(\xi)$$

令 $\epsilon \rightarrow 0$, 则 $\xi \rightarrow x_0$. 证毕

讨论: 利用分部积分, 可证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta'(x-x_0)dx = -f'(x_0)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta'(x-x_0)dx = f(x)\delta(x-x_0)|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)\delta(x-x_0)dx = -f'(x_0)$$

5.3.3 δ 函数的性质

4. 如果 $\varphi(x) = 0$ 的**实根** x_k ($k = 1, 2, 3, \dots$)全是**单重根**, 则

$$\delta[\varphi(x)] = \sum_k \frac{\delta(x - x_k)}{|\varphi'(x_k)|}$$

证: 由定义可得:

$$\delta(\varphi(x)) = \begin{cases} 0, & \varphi(x) \neq 0 \\ \infty, & \varphi(x) = 0 \end{cases}$$

则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta[\varphi(x)] dx = \sum_k \int_{x_k - \epsilon}^{x_k + \epsilon} f(x) \delta(\varphi(x)) dx \quad (1)$$

$\epsilon > 0$ 是小量, 使得 $[x_k - \epsilon, x_k + \epsilon]$ 上仅有一个根 x_k . 在此区间上:

$$\varphi(x) = \varphi(x_k) + \varphi'(x_k)(x - x_k) + \dots$$

由于 x_k 为单重根, 则 $\varphi(x_k) = 0$, $\varphi'(x_k) \neq 0$, 所以

$$\int_{x_k - \epsilon}^{x_k + \epsilon} f(x) \delta(\varphi(x)) dx = \int_{x_k - \epsilon}^{x_k + \epsilon} f(x) \delta(\varphi'(x_k)(x - x_k)) dx$$

$$= \frac{1}{|\varphi'(x_k)|} \int_{x_k - \epsilon}^{x_k + \epsilon} f(x) \delta(x - x_k) dx \quad \text{代入(1)式即得证.}$$

5.3.4 δ 函数的Fourier变换

形式上, 可以把 $\delta(x)$ 表示为Fourier积分

$$\delta(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

Fourier变换

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2\pi}$$

δ 函数**不满足**Fourier积分定理的条件, **不存在**通常意义下的Fourier变换.

δ 函数**是**通常函数序列的极限.

δ 函数的Fourier变换: 通常函数序列的Fourier变换的极限.

$\delta(x)$ 表示为Fourier积分形式:

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} d\omega$$

5.3.4 δ 函数的Fourier变换

δ 函数的Fourier变换: 通常函数的Fourier变换序列的极限.

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin Kx}{\pi x} e^{-i\omega x} dx \\
 &= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2i\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i(K-\omega)x} - e^{-i(K+\omega)x}}{x} dx \\
 &= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2i\pi} 2\pi i = \frac{1}{2\pi}
 \end{aligned}$$

K 很大

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + x^2} e^{-i\omega x} dx \\
 &= \frac{1}{2\pi} \frac{\varepsilon}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i\omega x}}{\varepsilon^2 + x^2} dx \\
 &= \frac{e^{-|\omega|\varepsilon}}{2\pi}
 \end{aligned}$$

$\varepsilon \rightarrow 0$

5.3.4 δ 函数的Fourier变换

$\delta(x)$ 的Fourier积分的计算1:

$$\begin{aligned}\delta(x) &= \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-K}^K e^{i\omega x} d\omega = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \frac{e^{i\omega x}}{ix} \Big|_{-K}^K = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \frac{e^{iKx} - e^{-iKx}}{ix} \\ &= \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \frac{\sin Kx}{x}\end{aligned}$$

$\delta(x)$ 的Fourier积分的计算2:

$$\begin{aligned}\delta(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} d\omega = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^0 e^{(ix+\varepsilon)\omega} d\omega + \int_0^{\infty} e^{(ix-\varepsilon)\omega} d\omega \right) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \left(\frac{e^{(ix+\varepsilon)\omega}}{ix+\varepsilon} \Big|_{-\infty}^0 + \frac{e^{(ix-\varepsilon)\omega}}{ix-\varepsilon} \Big|_0^{\infty} \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{ix+\varepsilon} + \frac{1}{ix-\varepsilon} \right) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + x^2}\end{aligned}$$

5.3.4 δ 函数的Fourier变换

例 计算 $\frac{1}{r}\delta(r-c)$ 的三重Fourier变换, r 是球坐标中的极径, c 是正实数.

解

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{r}\delta(r-c)\right] = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \int \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{r} \delta(r-c) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} dx dy dz$$

利用球坐标, 取 $\mathbf{k}$ 方向为 z 轴方向,

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{r}\delta(r-c)\right] = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{r=0}^{\infty} \frac{1}{r} \delta(r-c) e^{-ikr\cos\theta} r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$$

对 φ 积分

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{r=0}^{\infty} \delta(r-c) e^{-ikr\cos\theta} r \sin\theta dr d\theta$$

对 r 积分

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{\pi} e^{-ikc\cos\theta} c \sin\theta d\theta$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \frac{e^{-ikc\cos\theta}}{-ik} \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{(2\pi)^2} \frac{e^{ikc} - e^{-ikc}}{ik}$$